

ЗАЛА 18

ШКАФЪ III.

ПОЛКА 8.

№ 426.

ВЫСОТОМѢРЪ

ИЛИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРОМЕТРЪ ДЛЯ НИВЕЛЛИРОВАНІЯ,

УСТРОЕННЫЙ ПРОФЕССОРОМЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

Д. И. Менделѣевымъ



И

продающійся въ магазинѣ физическихъ и химическихъ приборовъ Рихтера,
въ С.-Петербургѣ, на Адмиралтейской площади, подлѣ Невского проспекта.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

(В. О., 9 л., № 12.)

1875.

Дозволено Цензурою. С. Петербургъ 14 Юня 1875 года.

Дѣйствіе дифференціального барометра профессора Д. И. Менделѣева основано на упругости воздуха, запираемаго краномъ (который назовемъ далѣе чрезъ r) въ резервуарѣ, помѣщенномъ внутри сосуда съ водою. Воздушный резервуаръ прибора сообщается съ манометромъ, въ которомъ налито нефтяное масло. Если наружная вѣтвь этого манометра открыта, то въ моментъ затвора крана r , при резервуарѣ находящагося, уровни нефтянаго масла въ обѣихъ вѣтвяхъ манометра находятся на одной высотѣ. Если за тѣмъ атмосферное давленіе измѣнится, напримѣръ отъ поднятія или опусканія прибора на высоту нѣсколькихъ футовъ, то вслѣдствіе бѣльшей упругости запертаго или наружнаго воздуха, уровни нефтянаго масла въ вѣтвяхъ манометра измѣнятся. По разности уровней масла въ обѣихъ вѣтвяхъ манометра можно судить о происшедшемъ измѣненіи давленія, а потому и о мѣрѣ поднятія, или опусканія прибора и слѣдовательно о высотѣ мѣста. Такъ какъ нефть (приблизительно) въ 16 разъ легче ртути, то отчетъ на дифференціальномъ барометрѣ яснѣе чѣмъ на ртутномъ въ 16 разъ. А такъ какъ пружина воздуха вполне совершенна и хорошо извѣстна и воздухъ въ приборѣ постоянно возобновляется (при открытіи крана r), то здѣсь не можетъ быть такихъ неправильныхъ измѣненій, какія возможны и случаются съ анероидными барометрами, дѣйствіе которыхъ основано на упругости металловъ.

Основные начала устройства прибора, разные случаи его примѣненія, а особенно примѣненіе прибора для нивелированія, способъ расчета данныхъ и описаніе различныхъ формъ прибора и другія данныя для дифференціального барометра изложены профессоромъ Менделѣевымъ въ его сочиненіи „Объ упругости газовъ“ ч. I, 1875 г. *).

1) Сочиненіе это продается въ Книжномъ магазинѣ для иногородныхъ г. Надына и въ Оптическомъ магазинѣ О. Рихтера. Цѣна 7 рублей.

Нынѣ, подъ наблюденіемъ профессора Д. И. Менделѣва, устроятся приборы, назначенные для нивелированія и названные *высотомътрами*. Въ продажѣ имѣется три рода такихъ приборовъ.

а) **Простые высотомътры**, назначаемые какъ учебное пособіе при объясненіи измѣненія упругости воздуха съ измѣненіемъ высоты мѣста. Весьма поучительно видѣть и высотомътромъ быстро можно показать это измѣненіе, потому что, заперевъ кранъ (*r*) прибора на полу и поднявъ его потомъ на высоту человѣческаго роста, уже замѣчается измѣненіе уровней нефти, отвѣчающее двумъ миллиметрическимъ дѣленіямъ шкалы. При поднятіи во второй этажъ обыкновеннаго размѣра, смотря по высотѣ его, разность уровней достигаетъ отъ 4-хъ до 7-ми дѣлений. Приборъ этотъ можетъ служить также для объясненія измѣненія упругости воздуха съ перемѣною его температуры, для опредѣленія коэффиціента расширенія газовъ и т. п., ибо упругость воздуха измѣняется съ температурою. Онъ можетъ быть примѣняемъ для нивелированія въ полѣ, если къ нему присовокупить чувствительный ртутный термометръ. Размѣры прибора не много менѣе чѣмъ слѣдующаго за симъ.

б) **Сложный высотомътръ** назначается для практическаго нивелированія при сельско-хозяйственныхъ работахъ (при отводѣ воды, при устройствѣ запрудъ, съемкѣ мѣстностей для опредѣленія возвышеній, для дренированія и т. п.), при проведеніи желѣзныхъ и другихъ путей сообщенія, при горныхъ и особенно подземныхъ изслѣдованіяхъ, при картографическихъ и тому подобныхъ работахъ. Хотя при помощи высотомътра нельзя достигъ той степени точности (до дюйма) нивелированія, какая достижима при такъ называемой инструментальной (нивелирами) съемкѣ, ибо высотомътръ даетъ возможность опредѣлить разность высотъ съ точностію до фута, но за то при употребленіи высотомътра можно весьма быстро нивелировать на большія разстоянія и не требуется проведенія просѣкъ, обхода препятствій (зданій, болотъ и т. п.), заграждающихъ возможность примѣненія обыкновенныхъ нивелировъ. Сложный высотомътръ имѣетъ размѣры около 6-ти вершковъ высоты и около 3-хъ въ діаметрѣ, вѣситъ (наполненный водою) около 13 фунтовъ, а потому есть приборъ легко переносный. Если въ немъ запереть два переднихъ винтовыхъ крана: правый (главный *r*, приводящій воздухъ въ резервуаръ и идущій отъ трубки съ хлористымъ кальціемъ, назначеннымъ для сушенія

воздуха) и лѣвый (запирающій сообщеніе другой вѣтви манометра съ наружнымъ воздухомъ), а также термометрическій кранъ (отверстіе для него находится на крышкѣ прибора) ¹⁾, то приборъ можетъ быть безопасно опрокинуть ²⁾. Стекляныя части въ приборѣ находятся только снаружки сосуда, содержащаго воду и закрываются особою металлическою дверцею, а внутреннія части всѣ металлическія, и потому приборъ безопасенъ отъ поломки. Всѣ его части по возможности приспособлены для прочности и легкости практическаго примѣненія ³⁾. Въ этомъ сложномъ высотомѣрѣ, кромѣ воздушнаго резервуара съ манометромъ и кранами, имѣются внутри сосуда съ водою еще двѣ существенныя части: мѣшалка и дифференціальныи термометръ. Предъ каждымъ наблюденіемъ, равно какъ и передъ запоромъ праваго крана (*r*), ведущаго къ воздушному резервуару, необходимо нѣсколько разъ поднять мѣшалку, дабы сдѣлать равномерною температуру воды сосуда ⁴⁾. Термометръ прибора есть дифференціальныи нефтяной. Основное начало устройства такого термометра, недавно изобрѣтеннаго профессоромъ Д. И. Менделѣевымъ, изложено въ *Журналѣ Русскаго Химическаго и Физическаго Общества* за 1875 годъ, стр. 61. Когда запирается кранъ (*r*) воздушнаго резервуара, должно запереть и кранъ термометра и отсчитать положеніе въ немъ нефти

1) Всѣ три крана запираются однимъ общимъ ключемъ, при поворачиваніи его по направленію часовой стрѣлки. Одинъ обратный поворотъ достаточно для открытія крана.

2) Конечно лучше этого избѣгать, а при отправкѣ, гдѣ перевортываніе прибора возможно, должно сверхъ указаннаго запереть пробками отверстія термометра. Свободный конецъ термометрической трубки обыкновенно запирается малою пробкою не только для того, чтобы въ термометръ не входила пыль, но и для того, чтобы, при легкомъ надавливаніи на эту пробку, можно было понижать по произволу уровень нефти въ термометрѣ въ моментъ его заперанія.

3) Профессоръ Менделѣевъ проситъ лицъ, примѣняющихъ его приборъ, адресовать къ нему заявленія новыхъ практическихъ требованій, если таковыя встрѣтятся на дѣлѣ.

4) При началѣ ряда наблюденій необходимо дать время прибору принять температуру окружающаго воздуха, чтобы за тѣмъ не было быстрыхъ ея перемѣнъ. Для этого при концѣ рода наблюденій (напримѣръ въ вечеру) лучше вылить (сифономъ) воду изъ сосуда, а при началѣ (напримѣръ утромъ) влить такую, которая стояла на воздухѣ, иначе при переносѣ прибора изъ комнаты на воздухъ должно будетъ долго ждать (особенно осенью и весною) уравненія его температуры.

по особой шкалѣ. Если за тѣмъ возвысится или понизится температура запертаго воздуха, то малѣйшія ея измѣненія покажутся термометромъ, ибо онъ очень чувствителенъ, а потому окончательный результатъ наблюденія можетъ быть освобожденъ отъ вліянія переменной температуры воздуха. Для этой цѣли, предварительно или послѣ наблюденій, должно узнать, заперевъ краны воздушнаго резервуара и термометра и искусственно нагрѣвая приборъ (вливая въ сосудъ немного холодной или горячей воды), сколько дѣленій манометра отвѣчаетъ наблюденному измѣненію температуры. При быстромъ переходѣ съ одного мѣста на другое, къ нему близкое, когда приборъ уже принялъ температуру окружающаго воздуха и предохраненъ отъ солнечнаго нагрѣванія (суконною или тому подобною покрывкою), температурныя измѣненія будутъ очень малы, но они *могутъ быть* значительными, если переходъ отъ одного мѣста до другаго великъ. Тогда лучше всего искусственно нагрѣть или охладить приборъ приблизительно до прежде бывшей температуры, чтобы температурная поправка опять была незначительна. Если разстояніе, на коемъ производится нивелированіе, значительно, то необходимо также принять во вниманіе переменны атмосфернаго давленія, совершающіяся въ теченіи времени, для чего должно на нѣкоторомъ мѣстѣ на особомъ неподвижномъ сложномъ приборѣ слѣдить за измѣненіями атмосфернаго давленія, а потому тогда должно имѣть два прибора для работы: одинъ переносный, другой остающійся на одномъ мѣстѣ. Если же разстоянія подвергаемыя нивелированію столь невелики, что къ начальному мѣсту (гдѣ *r* запертъ), можно возвратиться не болѣе какъ въ 20 — 30 минутъ, то можно довольствоваться однимъ приборомъ и по возвращеніи на исходное мѣсто опредѣлить происшедшее измѣненіе въ атмосферномъ давленіи. Всѣ другія необходимыя для нивелированія теоретическія и практическія подробности, равно какъ и способъ расчета, будутъ изложены въ особой, приготовляемой профессоромъ Д. И. Менделѣевымъ брошюрѣ, а нынѣ указаны въ вышеупомянутомъ его сочиненіи „Объ упругости газовъ“.

с) Третій родъ высотомѣровъ можетъ быть названъ **карманнымъ**, потому что размѣры его суть: высота около $2\frac{1}{2}$, діаметръ около $1\frac{1}{2}$ вершковъ. Этотъ небольшой мѣдный приборъ снабженъ дифференціальнымъ термометромъ и обыкновеннымъ ртутнымъ (дѣленія по Цельсію), какъ и сложный *b*. Онъ вкладывается въ особый прочный

кожаный футляръ съ ремнемъ черезъ плечо, а потому съ удобствомъ можетъ служить при путешествіяхъ, въ случаѣ когда требуется приборъ особенно портативный. Чувствительность его такая же какъ и двухъ предшествующихъ что можетъ быть ясно видно изъ того, что слабые склоны на желѣзныхъ дорогахъ при его помощи легко опредѣляются, сидя въ вагонѣ.

Такъ какъ на каждую сажень поднятія или опущенія уровень нефтянаго масла въ высотомѣрахъ измѣняется приблизительно на 2, 5 миллиметрическихъ дѣленія шкалы и такъ какъ приборы *a* и *b* имѣютъ шкалу длиною около 175 миллиметровъ, то этими приборами можно сразу измѣрять поднятіе или опусканіе около на 70 сажень. Приборомъ *c* достигается опредѣленіе только при высотѣ не болѣе 35 сажень. Если измѣряемыя высоты болѣе указанныхъ, то необходимо опредѣленіе ихъ произвести по частямъ.

Послѣ прекращенія работы съ приборомъ, должно или отпереть краны прибора или (въ томъ случаѣ когда правый кранъ желаютъ оставить закрытымъ) запереть лѣвый кранъ въ сложномъ приборѣ, потому что иначе при могущемъ произойти со временемъ значительномъ возвышеніи атмосфернаго давленія, или при пониженіи температуры — нефть изъ манометра можетъ проникнуть въ воздушный резервуаръ. Если это случится, нефть должно возобновить. Если отъ неосторожнаго обращенія въ манометрической или термометрической трубкахъ произойдетъ разрывъ столбиковъ нефти воздушными пузырьками, ихъ легко удалить — или слабымъ нагрѣваніемъ того мѣста гдѣ замѣчается разрывъ и встряхиваніемъ, или подогрѣваніемъ воды въ сосудѣ до того, чтобы нефть изъ трубокъ частію поднялась въ соотвѣтственное верхнее расширеніе трубокъ.

Каждый приборъ, испытанный относительно прочности и правильности устройства, снабжается подписью профессора Д. И. Менделѣева и имѣетъ соотвѣтственный нумеръ.

Добавочныя и запасныя части высотомѣра ¹⁾ могутъ быть выпи-
сываемы отдѣльно.

1) Собраніе всѣхъ приборовъ для разныхъ случаевъ нивелированія высотомѣрами, съ присоединеніемъ запасныхъ частей, изготовляется и скоро поступить въ продажу. Такое собраніе содержитъ: 2 сложныхъ высотомѣра, треногу для установки высотомѣра въ полѣ, особую штангу для поднятія высотомѣра на высоту одной сажени, ящикъ съ приборами для опредѣленія

57508

Высотомѣры профессора Д. И. Менделѣева продаются въ магазинѣ О. Рихтера по слѣдующимъ цѣнамъ:

а) *Простой высотомѣръ* (безъ термометровъ), смотря по устройству (съ однимъ или двумя кранами и т. п.) и отдѣлкѣ отъ 25 до 40 руб.

б) *Сложный высотомѣръ* съ дифференціальнымъ (нефтянымъ) и ртутнымъ термометрами 60 руб.

в) *Карманный высотомѣръ* съ такими же термометрами въ кожаномъ футлярѣ съ ремнемъ черезъ плечо 85 руб.

плотности воздуха (въ немъ: анероидъ съ таблицею поправокъ и чувствительные вывѣренные ртутные термометры для опредѣленія температуры и влажности воздуха — эти приборы необходимы тогда, когда измѣряемыя высоты велики и требуется ихъ знать съ точностію) и ящикъ съ добавочными и запасными частями (въ немъ: лупа для яснаго отчета, запасныя шкалы, нефть, мастика, манометрическія и термометрическія трубки, каучуковыя трубки и т. п.). Это собраніе составляется такимъ образомъ, чтобы въ отдаленномъ краѣ наблюдатель, при помощи особаго наставленія, самъ могъ вполнѣ изучить приборъ и исправить могущія случиться съ нимъ поврежденія. Лица, желающія получить такое полное собраніе приборовъ, или вышеупомянутыя части къ нимъ относящіяся, должны заранѣе о томъ извѣстить. Цѣнность полного собранія еще точно не опредѣлилась, но будетъ не болѣе 250 рублей (безъ пересылки).

С. Петербургъ.

Іюнь 1875 года.



8065.
75.

